创建登录帐户

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/authentication/create-svm-user-accounts-task.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

创建登录帐户 1
创建登录帐户概述 1
启用本地帐户访问 1
启用 Active Directory 帐户访问 5
启用 LDAP 或 NIS 帐户访问 6
配置 SAML 身份验证 7

创建登录帐户

创建登录帐户概述

您可以启用本地或远程集群和 SVM 管理员帐户。本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。AD 帐户信息存储在域控制器上。LDAP 和 NIS 帐户位于 LDAP 和 NIS 服务器上。

集群和 **SVM** 管理员

集群管理员 _ 访问集群的管理 SVM 。设置集群时，系统会自动创建管理员 SVM 和预留名称 `admin` 的集群管理员。

具有默认 `admin` 角色的集群管理员可以管理整个集群及其资源。集群管理员可以根据需要创建具有不同角色的其他集群管理员。

SVM 管理员 _ 访问数据 SVM 。集群管理员根据需要创建数据 SVM 和 SVM 管理员。

默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配 `vsadmin` 角色。集群管理员可以根据需要为 SVM 管理员分配不同的角色。

> 以下通用名称不能用于远程集群和 SVM 管理员帐户： "ADM" ， "bin" ， "cli" ， "daemon " ， "ftp" ， "Games" ， "halt" ， "Lp ， "mail" ， "man" ， "naroot " ， "NetApp" ， "news" ， "nobody" ， "operator" ， "root" ， "shutdown" ， "sshd" ， "sync" ， "sys" ， "ucp" 和 "www" 。

已合并角色

如果为同一用户启用多个远程帐户，则会为该用户分配为这些帐户指定的所有角色的联合。也就是说，如果为 LDAP 或 NIS 帐户分配了 `vsadmin` 角色，而为同一用户的 AD 组帐户分配了 `vsadmin-volume` 角色，则 AD 用户将使用更具包容性的 `vsadmin` 功能登录。这些角色称为 *migered*.

启用本地帐户访问

启用本地帐户访问概述

本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。您可以使用 `ssecurity login create` 命令使本地帐户能够访问管理员或数据 SVM 。

启用密码帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用密码访问管理员或数据 SVM 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用密码访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令可使具有预定义 `backup` 角色的集群管理员帐户 `admin1` 使用密码访问管理 SVM`engCluster` 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

启用 SSH 公有密钥帐户

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSH 公有密钥访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  将公有密钥与用户帐户关联

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

如果要在管理员帐户在访问 SVM 之前使用 SSH 公有密钥进行身份验证的集群上启用 SSL FIPS 模式，则必须在启用 FIPS 之前确保主机密钥算法受支持。

注： ONTAP 9.11.1及更高版本对主机密钥算法的支持已发生更改。

ONTAP 版本	支持的密钥类型	不支持的密钥类型
9.11.1及更高版本	ECDSA-SHA2-nistp256	RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh-ed25519	SSH/DSS + SSH/RSA

在启用 FIPS 之前，必须使用支持的密钥类型重新配置不具有受支持密钥算法的现有 SSH 公有密钥帐户，否则管理员身份验证将失败。

有关详细信息，请参见 "使用 FIPS 配置网络安全性"。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSH 公有密钥访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application-authmethod authentication_method _
   -role _role -comment comtion
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令可使具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 使用 SSH 公有密钥访问 SVM`engData1`：

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

将公有密钥与用户帐户关联

启用 SSH 多因素身份验证（ MFA ）

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `ssecurity login create` 命令来增强安全性，方法是要求管理员使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  "将公有密钥与用户帐户关联"

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  "修改分配给管理员的角色"

- 用户始终通过公有密钥身份验证进行身份验证，然后进行密码身份验证。

步骤

1. 需要本地管理员帐户才能使用 SSH MFA 访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm -user-or-group-name user_name -application
   ssh -authentication-method password_publickey -role admin -second
   -authentication-method password_publickey
   ```

以下命令要求具有预定义 `admin` 角色的 SVM 管理员帐户 `admin2` 使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到 SVM`engData1`：

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

"将公有密钥与用户帐户关联"

启用 SSL 证书帐户

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSL 证书访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先安装 CA 签名的服务器数字证书，帐户才能访问 SVM 。

  生成并安装 CA 签名的服务器证书

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加该角色。

  修改分配给管理员的角色

> 对于集群管理员帐户，只有 `http` 和 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。对于 SVM 管理员帐户，只有 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSL 证书访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "按版本显示 ONTAP 手册页"。

以下命令可使默认为 `vsadmin` role 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin2` 使用 SSL 数字证书访问 SVM`engData2` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

如果您尚未安装 CA 签名的服务器数字证书，则必须先安装此证书，然后帐户才能访问 SVM 。

生成并安装 CA 签名的服务器证书

启用 Active Directory 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 Active Directory （AD）用户或组帐户以访问管理员或数据 SVM 。AD 组中的任何用户都可以使用分配给该组的角色访问 SVM 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 AD 域控制器上，集群时间必须在 5 分钟内同步到。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 Active Directory 域控制器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用 "用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定" AD LDAP服务器是否支持此功能。
- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

> 只有 `SSH` 和 `ontapi` 应用程序才支持 AD 组帐户访问。

步骤

1. 启用 AD 用户或组管理员帐户以访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application -authmethod domain -role -comment [-is-ldap-
   fastbind true"
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 AD 集群管理员帐户 `DOMAIN1\guest1` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
```

以下命令将启用 AD 组帐户 `DOMAIN1\adgroup` 中具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户，以访问 SVM`engData` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

如果您尚未配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 Active Directory 域控制器访问

启用 LDAP 或 NIS 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 LDAP 或 NIS 用户帐户以访问管理员或数据 SVM 。如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 不支持组帐户。
- 您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

- 从 ONTAP 9.4 开始，远程用户可通过 LDAP 或 NIS 服务器支持多因素身份验证（ Multifactor Authentication ， MFA ）。
- 从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用 "用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定" 如果LDAP服务器支持此功能。
- 由于 LDAP 问题描述已知，您不应在 LDAP 用户帐户信息的任何字段（例如， `gecos` ， `userPassword` 等）中使用 `':' `（冒号）字符。否则，该用户的查找操作将失败。

步骤

1. 启用 LDAP 或 NIS 用户或组帐户以访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name user_name
   -application application -authmethod nsswitch -role -comment -is-ns-switch
   -group yes|no [-is-ldap-fastbind true"
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

   以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 LDAP 或 NIS 集群管理员帐户 `guest2` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
   ```

2. 为 LDAP 或 NIS 用户启用 MFA 登录：

   ```
   ssecurity login modify -user-or-group-name rem_USR1 -application ssh
   -authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second
   -authentication-method publickey
   ```

   身份验证方法可以指定为 `publickey` ，第二种身份验证方法可指定为 `nsswitch` 。

   以下示例显示了正在启用的 MFA 身份验证：

   ```
   cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
   -application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
   cluster-1 -second-authentication-method publickey"
   ```

如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

配置 SAML 身份验证

从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 Web 服务配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证。配置并启用 SAML 身份验证后，用户将通过外部身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）进行身份验证，而不是 Active Directory 和 LDAP 等目录服务提供程序进行身份验证。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为 SAML 身份验证配置 IdP 。
- 您必须具有 IdP URI 。

关于此任务

- SAML 身份验证仅适用于 `http` 和 `ontapi` 应用程序。

  以下 Web 服务使用 `http` 和 `ontapi` 应用程序：服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- SAML 身份验证仅适用于访问管理 SVM 。

步骤

1. 创建 SAML 配置，以便 ONTAP 可以访问 IdP 元数据：

   `sSAML security-sp create -idP-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name`

   `IdP_uri` 是可从中下载 IdP 元数据的 IdP 主机的 FTP 或 HTTP 地址。

   `ontap_host_name` 是 SAML 服务提供程序主机的主机名或 IP 地址，在本例中为 ONTAP 系统。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。

   您可以选择提供 ONTAP 服务器证书信息。默认情况下，使用 ONTAP Web 服务器证书信息。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   此时将显示用于访问 ONTAP 主机元数据的 URL 。

2. 在 IdP 主机中，使用 ONTAP 主机元数据配置 IdP 。

   有关配置 IdP 的详细信息，请参见 IdP 文档。

3. 启用 SAML 配置：

   `sSAML security-sp modify -is-enabled true`

   系统会自动为访问 `http` 或 `ontapi` 应用程序的任何现有用户配置 SAML 身份验证。

4. 如果要在配置 SAML 后为 `http` 或 `ontapi` 应用程序创建用户，请指定 SAML 作为新用户的身份验证方法。

a. 使用 SAML 身份验证为新用户创建登录方法： `ssecurity login create -user-or-group -name user_name -application [http ： ontapi] -authentication-method SAML -vserver svm_name`

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. 验证是否已创建用户条目： + `ssecurity login show`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 命令"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.